PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
CHANGE OVER CWP DENGAN OPERASI 3 CWP

Nomor	IK – OPRTRB – 001 – 026
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	BUDI BACHRUN Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI.S Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
CHANGE OVER CWP DENGAN OPERASI 3 CWP

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
CHANGE OVER CWP DENGAN OPERASI 3 CWP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan change over peralatan CWP dengan kondisi CWP beroperasi 3 Unit untuk menyuplai Unit 1 dan 2 PLTU Punagaya

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Untuk memompa air laut ke Condensor sebagai pendingin utama

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. KaosTangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. KunciPemutar Valve (kunci F)

2.3.2. Thermogun

2.3.3. Handy Talkie (HT)

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian Circulating Water Pump terdiri dari 5 (lima) orang Operator :

3.1.1. 2 (dua) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 3 (tiga) orang Operator Lokal pada peralatan CWP

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan disupervisi oleh leader shift.

5. SPESIFIKASI PERALATAN

5.1. Motor

Model : AEXL-EC

Rated power : 800KW

Rated voltage : 6 KV

Rated current : 108 A

Speed : 1486 r/min

5.2. Pompa

Model : 1200HLBK-16.6

Type : Vertical mixed flow pump

Flow : 12607 t/h

Rotating speed : 595 r/min

6. BATASAN OPERASI

6.1. Vibrasi : (7) mm/s (alarm), (8) mm/s (trip)

6.2. Discharge Pressure : 0.07 - 0.13 Mpa

6.3. Sealing Pressure : 0.15 Mpa (Normal)

6.4. Pressure Inlet Condensor : 0.04 < Pressure < 0.10 Mpa

6.5. CWP inlet temp. : <33 ℃

6.6. Arus motor : 105 A

6.7. Level Intake : < 3,4 meter

6.8. Pengoperasian CWP outlet connecting valve sebaiknya dilaksanakan hanya pada saat terjadi kondisi emergency dimana:

- Salah satu CWP trip ketika kedua unit beroperasi sehingga tersisa 3 pompa beroperasi secara paralel memompa air ke condensor sambil menjaga pressure inlet Condensor > 0,04 MPa dan Pressure outlet CWP 0.13 MPa
- Terjadi kondisi gangguan pada CWP yang menyebabkan Outlet Pressurenya menurun < 0.06 MPa
- Level Intake rendah < 3,4 meter
- Terjadi gangguan pada CWP yaitu vibrasi high dan rekomendasi pola pengoperasian dari PdM (Based on analisa vibrasi).

INSTRUKSI KERJA
CHANGE OVER CWP DENGAN OPERASI 3 CWP

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan tidak ada pekerjaan (Tagging Card) pemeliharaan di area CWP dan Condensor

7.1.2. Pastikan Emergency stop sudah release

7.1.3. Pastikan batasan operasi poin 6.8 terpenuhi

7.1.4. Pastikan motor CWP dan Booster water pump sudah terenergize

7.1.5. Pastikan level oli pelumas CWP normal (>50%)

7.1.6. Pastikan inlet valve condensor A & B full Open

7.1.7. Pastikan outlet valve condensor A & B Open 25%-50%

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Koordinasikan dengan operator Turbin Lokal bahwa CWP akan di Start

7.2.2. Pelaksanaan Start CWP mengacu pada SOP Circulating Water Pump

7.3. Pelaksanaan Manuver Connecting Valve CWP

7.3.1. Operator Turbin lokal *standby* pada area lokal connecting CWP dan area valve outlet kondensor

7.3.2. Pastikan Level Intake > 4.5 m saat operasi 4 CWP

7.3.3. Cek pada kontrol panel pastikan kondisi sekitar peralatan dalam kondisi aman

7.3.4. Operator Turbin Lokal mengclose interconnecting valve CWP secara perlahan ke 0% (Berkoordinasi dengan Operator Turbin di CCR terhadap kondisi bukaan valve di lokal).

7.3.5. Pastikan bahwa tekanan pada inlet condensor kedua unit tidak kurang dari 0,04 MPa dan Pressure outlet CWP > 0.07 MPa.

7.3.6. Amati item item berikut:

a. Pressure Inlet Condensor

b. Vacuum Condensor Unit

c. Pressure outlet CWP

d. Flow outlet CWP

e. Level Intake

f. Vibrasi CWP A, B, C, D

7.3.7. Tutup Interconecting Valve CWP selama 15 Menit

7.3.8. Open Interconecting Valve CWP berdasarkan IK-OPRTRB-001-0018 IK CWP Connecting Valve **(Manuver interconnecting valve dilakukan setiap 4000 jam)**

7.4. Pelaksanaan Stop

7.4.1. Koordinasikan dengan operator Turbin Lokal untuk memastikan semua telah siap

7.4.2. Open valve interconnecting sesuai dengan IK CWP Connecting Valve

7.4.3. Selanjutnya pilih menu Circulating Water System (CIR Water System 3206) pada Display DCS Commond

7.4.4. Klik Stop SEQ (mode auto interlock) pada CWP yang akan di Stop (Lihat Urutan Change Over di Catatan)

7.4.5. Setelah muncul mode pengoperasian Klik Stop lalu klik ACK.

7.4.6. Sesaat setelah ACK di klik, CWP akan stop operasi. Selanjutnya amati Butterfly valve discharge CWP tertutup (Interlock Pompa).

7.4.7. Selanjutnya Stop Booster Water Pump Klik Booster Water Pump Klik Stop klik ACK

7.4.8. Koordinasikan dengan operator lokal bahwa tidak ada putaran balik yang terjadi dilokal setelah salah satu CWP di Stop

7.4.9. Setelah salah satu CWP sudah stop, atur bukaan interconecting valve dan outlet condensor masing – masing unit

7.4.10. Amati item item berikut:

a. Pressure Inlet Condensor

b. Vacuum Condensor Unit

c. Pressure outlet CWP

d. Flow outlet CWP

e. Level Intake

f. Vibrasi CWP A,B,C,D

7.4.11. Posisi kan mode stanby ON pada CWP yang di Stop

Catatan :

Change over dilakukan sesuai dengan urutan berikut atau disesuaikan permintaan kebutuhan *Performance Test* atau setiap sebulan sekali.